

在线教学平台 · 中期检查汇报

小组：杨任宇班-17组
日期：2026-08-29
仓库：<https://github.com/jijia-hui/->
分支：check8.27
最新提交： 39107cb (8/29) ; 8/28 主要提交 7f4b73d

一、中期检查要求回顾

编号	检查项	状态
1	所有业务场景（用例）能运行，已打 Git 标签	完成
2	需求说明书、概要设计、详细设计、追溯表已完成	完成
3	前端 / 后端 / 数据库容器能启动，CI 自动构建测试	完成
4	微服务划分图、接口清单、数据表归属方案已完成	完成

以下提交记录为以上各项要求的完成提供证据。

二、提交记录总览

日期	提交	提交信息	对应要求
8/29	b32ad39	完善 8/28 交付记录：站会简报与中期检查汇报	管理
8/29	39107cb	补齐组件/对象级顺序图、追溯表 v1.3	2
8/28	39107cb	看板重构、统计页面、站会简报（T-P-04）	管理
8/28	7f4b73d	邮箱验证码注册、Docker 与 CI/CD 优化，推送 check8.27	2 3
8/27	b6f7225	修复 CD：kind load 需指定集群名	3
8/27	41aa0bc	补全 Kubernetes 部署、测试数据与 CD 修复	3 4
8/27	4aad907	添加容器化部署与 CI/CD 流水线	3
8/26	e79bd85	邮箱功能完善（后升级为验证码注册）	2
8/26	c6d3a8a	三类测试	1
8/26	517aaa6	用例确认，代码对齐	1
8/25	39c331d	monolith-start（Git 基线标签）	1 3
8/25	4771589	第一天交付：用例清单、冒烟测试、站会简报	1
8/25	d0d2241	修复越权漏洞、注册通知、补充测试	2

8/25	7af1d41	需求 / 概要 / 详细设计说明书 + 追溯表	2
8/25	e3c42da	UI 优化	3

交付节奏：每日持续提交，关键功能与文档分阶段有序交付。

8/28 (第 4 天) 交付说明

完成内容

工程与代码 (提交 7f4b73d)

- 注册流程改为邮箱验证码 (前后端 + 测试同步更新)
- Docker Compose 健康检查、入口脚本、Nginx 反代优化
- 后端探活接口 `/api/health/`
- 分支 `check8.27` 推送至 GitHub，供组内与助教拉取

项目管理与看板 (提交 39107cb 中 8/28 完成部分)

- 重构 GitHub Projects 看板：卡片标题统一为 `[T-编号]`，补充任务编号、Target date、Priority
- 更新仓库内看板文档：`看板.md`、`看板任务清单.md`
- 新增可视化统计页：`统计页面.html` (五列看板 + 指标，供每日截图)
- 提交第 4 天站会简报：`05_management/站会简报/20260828_站会简报.md`
- 看板截图目录与说明：`05_management/看板截图/README.md`

对应提交记录

- 提交信息 1 (8/28)：「更新 8.27：邮箱验证码注册、Docker 与 CI/CD 优化」— 7f4b73d
- 提交信息 2 (8/28 完成 / 8/29 合并)：「看板重构、统计页面与站会简报」— 见 39107cb 中 `05_management/` 相关文件

三、业务场景与用例交付

完成内容

- 完成全部业务用例清单的确认 (UC01~UC14，范围 v1.1)
- 单元 / 集成 / 端到端三类自动化测试全部执行并通过 (179/179)
- 端到端冒烟测试已执行并通过 (32/32，第 1 天基线)
- 所有用例通过 Git 标签进行版本标记 (monolith-start)

用例与测试覆盖

用例	业务说明	测试
UC01	用户注册 (邮箱验证码)	✓
UC02	用户登录	✓
UC03	浏览课程列表与详情	✓
UC04	学生选课 / 退课	✓

UC05	教师创建课程	✓
UC06	教师编辑 / 删除课程	✓
UC07	教师管理作业（含参考文档）	✓
UC08	查看作业详情并下载参考文档	✓
UC09	学生提交作业	✓
UC10	学生查看个人提交记录	✓
UC11	教师查看某作业全部提交	✓
UC12	教师评分	✓
UC13	查看个人信息	✓
UC14	管理员后台管理	✓

测试报告路径： 04_tests/reports/测试报告.md

对应提交记录

- 提交信息 1：「第一天交付：业务用例清单、端到端冒烟测试、站会简报、看板任务清单与交付目录结构」
- 提交信息 2：「三类测试」
- 提交信息 3：「用例确认，代码对齐」
- 提交信息 4：「monolith-start（Git 基线标签）」

四、架构设计与文档交付

完成内容

文档类型	路径	状态
需求说明书（用例清单）	02_docs/需求说明书/业务场景用例清单_v1.md	完成
系统级顺序图 SYS-SEQ01~14	02_docs/需求说明书/系统级顺序图.md	完成
概要设计说明书（组件图）	02_docs/概要设计说明书/组件图.md	完成
组件级顺序图 COMP-SEQ01~14	02_docs/概要设计说明书/组件级顺序图.md	完成
详细设计说明书（类图）	02_docs/详细设计说明书/类图.md	完成
对象级顺序图 OBJ-SEQ01~14	02_docs/详细设计说明书/对象级顺序图.md	完成
需求→设计→代码追溯表 v1.3	02_docs/追溯表.md	完成

编号规则： REQ01/UC01 → SYS-SEQ01 → COMP-SEQ01 → OBJ-SEQ01 → UNIT-TC01 → INT-TC01 → E2E-TC01

代码质量补充

- 修复课程 / 作业越权与授权漏洞
- 注册流程升级为邮箱验证码 (6 位码、10 分钟有效)
- 补齐单元 / 集成 / 端到端测试, 共 179 项全部通过
- 清理 pyc 缓存文件

对应提交记录

- 提交信息 1: 「需求说明书, 概要设计说明书, 详细设计说明书, 追溯表」
 - 提交信息 2: 「修复课程/作业越权与授权漏洞, 新增注册邮件通知, 补充测试」
 - 提交信息 3: 「更新 8.27: 邮箱验证码注册、Docker 与 CI/CD 优化」 (7f4b73d , 8/28)
 - 提交信息 4: 「补齐组件/对象级顺序图、追溯表 v1.3」 (39107cb , 8/29)
-

五、容器化与 CI/CD

完成内容

- 前端、后端、数据库均可容器化启动 (Docker Compose)
- 提供前后端 Dockerfile、数据库初始化与迁移脚本、测试数据脚本 (seed_data)
- Kubernetes 部署配置已完成 (k8s/ 目录)
- CI 流水线可自动完成构建与测试 (单元 + 集成 + 端到端)
- CD 流水线可制作版本化镜像并部署到 Kind 集群, 含健康检查
- CD 部署问题已修复 (kind load 集群名)

CI/CD 流程

代码推送 → GitHub Actions 构建 → 单元/集成/E2E 测试 → 容器镜像生成 → CD 部署到 Kind 集群 → 健康检查

任一环节失败即停止, 后续部署不继续。

启动与访问

```
git clone -b check8.27 https://github.com/jijia-hui/-.git
cd -
docker compose up -d --build
docker compose exec backend python manage.py seed_data
```

- 访问地址: <http://localhost:8080>
- 健康检查: <http://localhost:8080/api/health/>
- 演示账号: 教师 demo_teacher / 学生 demo_student , 密码 Demo@1234

对应提交记录

- 提交信息 1: 「添加容器化部署与 CI/CD 流水线」
 - 提交信息 2: 「修复 CD: kind load 需指定集群名 (kind-action 默认 chart-testing)」
 - 提交信息 3: 「补全 Kubernetes 部署、测试数据与 CD 修复」
 - 提交信息 4: 「更新 8.27: 邮箱验证码注册、Docker 与 CI/CD 优化」 (7f4b73d , 8/28)
-

六、微服务划分与数据归属

完成内容

- **微服务划分图**：按业务边界拆分为 3 个业务微服务（见下图）
- **服务接口清单**：各服务对外 REST 接口及跨服务内部接口已梳理
- **数据表归属方案**：每张业务表的归属服务已明确，禁止跨服务直连数据库

微服务划分图

```
flowchart LR
    subgraph Client["客户端"]
        FE["前端 React<br>web_frontend"]
    end
    subgraph GW["接入层"]
        NG["API 网关 / Ingress"]
    end
    subgraph US["用户服务 user-service"]
        U1["注册 / 登录 / 验证码"]
        U2["个人信息 / Token"]
        UDB["users<br>email_verification_codes"]
    end
    subgraph CS["课程服务 course-service"]
        C1["课程 CRUD"]
        C2["选课 / 退课"]
        CDB["courses<br>选课关系表"]
    end
    subgraph AS["作业服务 assignment-service"]
        A1["作业 CRUD / 参考文档"]
        A2["提交 / 评分"]
        ADB["assignments<br>submissions"]
        MED["media/assignment_refs"]
    end

    FE --> NG
    NG --> US
    NG --> CS
    NG --> AS
    US --> UDB
    CS --> CDB
    AS --> ADB
    AS --> MED
    AS -. -> |校验选课/教师| CS
    AS -. -> |校验用户| US
```

三个业务微服务说明

服务	职责	对应用例
user-service	用户注册（验证码）、登录、Token、个人信息	UC01、UC02、UC13
course-service	课程创建/编辑/删除、浏览、选课/退课	UC03~UC06
assignment-service	作业管理、提交、评分、参考文档	UC07~UC12

说明：API 网关、前端、MySQL 服务器不计入 3 个业务微服务；UC14 管理员后台暂由 user-service 提供 Django Admin 入口。

数据表归属方案

表 / 存储	归属服务	其他服务访问方式
users	user-service	REST API，禁止直连
email_verification_codes	user-service	禁止跨服务访问
courses	course-service	REST API
courses_students（选课关系）	course-service	assignment-service 提交前调用选课校验接口
assignments	assignment-service	REST API
submissions	assignment-service	REST API
media/assignment_refs/	assignment-service	文件仅本服务读写

服务接口清单（节选）

user-service

方法	路径	说明
POST	/api/auth/send-code/	发送注册验证码
POST	/api/users/	用户注册
POST	/api/auth/token/	登录获取 Token
GET	/api/users/me/	当前用户信息

course-service

方法	路径	说明
GET/POST	/api/courses/	课程列表 / 创建

GET/PUT/PATCH/DELETE	/api/courses/{id}/	课程详情 / 修改 / 删除
POST	/api/courses/{id}/enroll/	选课
POST	/api/courses/{id}/unenroll/	退课

assignment-service

方法	路径	说明
GET/POST	/api/assignments/	作业列表 / 创建
GET/PUT/PATCH/DELETE	/api/assignments/{id}/	作业详情 / 修改 / 删除
GET/POST	/api/submissions/	提交列表 / 提交作业
POST	/api/submissions/{id}/grade/	教师评分

跨服务内部接口（后阶段实现）

调用方	被调方	接口	用途
assignment-service	course-service	GET /internal/courses/{id}/enrollment/{userId}	提交前校验 已选课
assignment-service	course-service	GET /internal/courses/{id}/teacher	评分前校验 授课教师
assignment-service	user-service	GET /internal/users/{id}	校验用户角色

项目模块结构（当前单体 → 拆分对照）

模块	路径	说明	拆分后归属
前端	web_frontend/	React 单页应用	独立部署，经网关访问各服务
后端（单体）	web_backend/	Django + DRF 单体	8/31 起拆为 user / course / assignment
容器编排	docker-compose.yml	本地 Compose	后阶段改为多服务 Compose
K8s 配置	k8s/	部署清单	后阶段每服务独立 Deployment
CI/CD	.github/workflows/	GitHub Actions	后阶段按服务触发构建
自动化测试	04_tests/	单元 / 集成 / E2E	微服务版回归测试

对应提交记录

- 提交信息 1：「补全 Kubernetes 部署、测试数据与 CD 修复」
- 提交信息 2：「更新 8.27：邮箱验证码注册、Docker 与 CI/CD 优化」（7f4b73d，8/28）

- 提交信息 3: 「补齐组件/对象级顺序图、追溯表 v1.3」 (39107cb , 8/29)

七、总结

检查项编号	内容	状态
1	业务用例运行 + Git 标签	完成
2	三类设计文档 + 三层顺序图 + 追溯表	完成
3	容器启动 + CI 自动构建	完成
4	微服务划分 + 接口清单 + 数据归属	完成

附加成果

- 修复了安全漏洞 (越权与授权)
- 注册流程升级为邮箱验证码
- 三类自动化测试 179 项全部通过
- 建立完整的 CI/CD 流水线 (CI 测试 + CD 镜像 + K8s 部署)
- GitHub Projects 看板与每日站会简报持续更新
- 所有交付物均已通过 Git 进行版本管理, 可追溯、可复现

项目管理

项	位置
看板	GitHub Projects [Online_teaching_system]
站会简报	05_management/站会简报/ (含 20260828_站会简报.md)
看板文档	05_management/看板.md
统计页面	05_management/统计页面.html